

# 機器視覺檢測

## 二維檢測原理與技術 - 檢測的基本概念

教學講義



# 前言

- 自動光學檢測可以利用圖像識別技術判別物體的形狀，也可以利用尺寸量測技術，檢查物體的尺寸是否符合要求
- 此外自動光學檢測也可以用來檢查物體表面的色澤及紋理是否正確，以及表面是否有瑕疵

# 自動化量測的需求

- 自動化大量生產的**尺寸量測與品質檢驗**
  - 速度及量測精準度
  - 產品的微小化、精密化
  - 非接觸式量測~快速高精度
- 傳統: 投影放大儀、探針/游標卡尺接觸式



# 人工量測(取樣式量測)



油封



游標卡尺



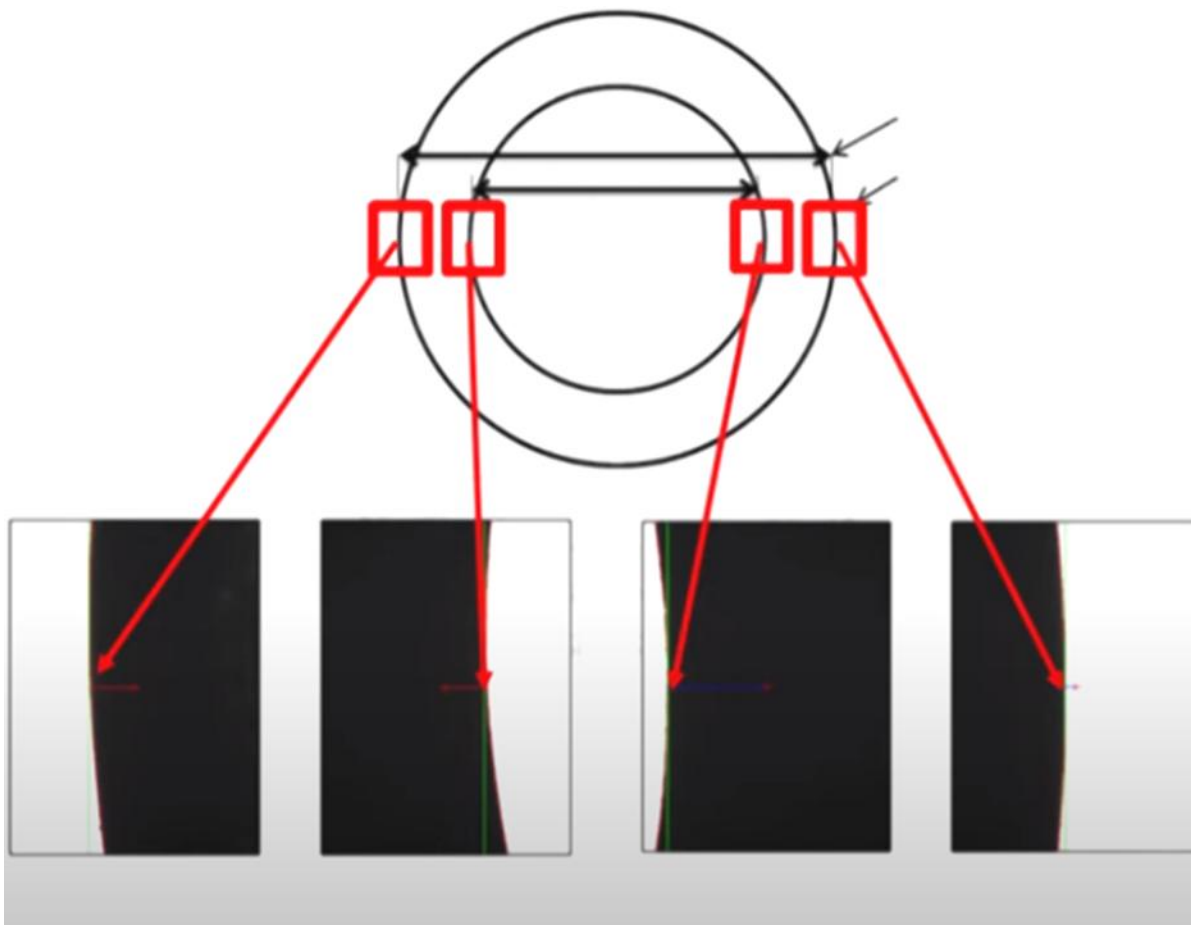
沖壓元件



2.5D影像量測儀

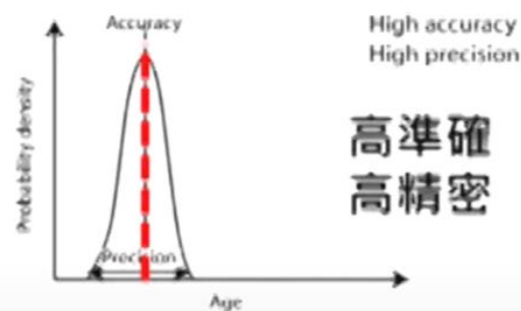
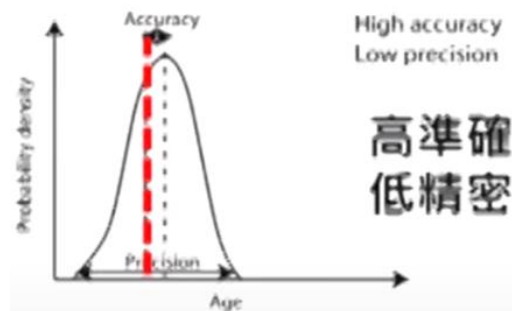
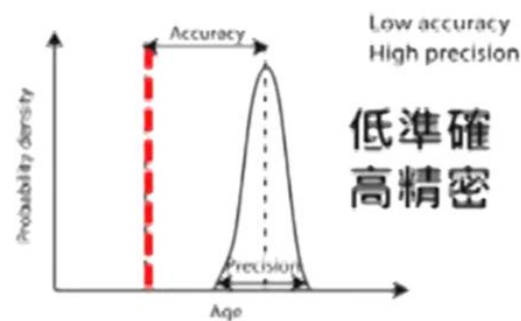
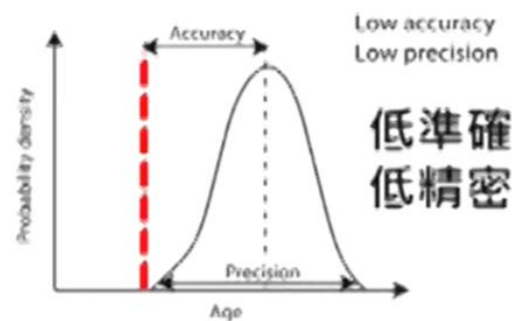
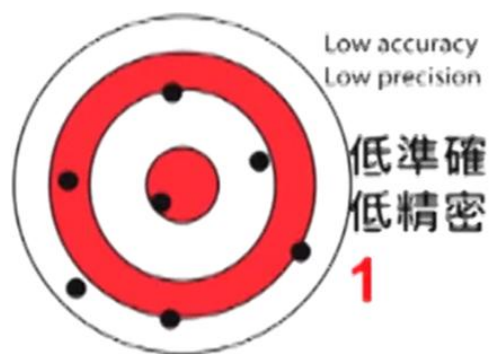


# 自動化量測(全面量測)



# 量測值評估

- 精密度 (precision)
  - 重複(現)性高
- 準確度 (accuracy)
  - 與真實值接近
- 希望兩者皆高



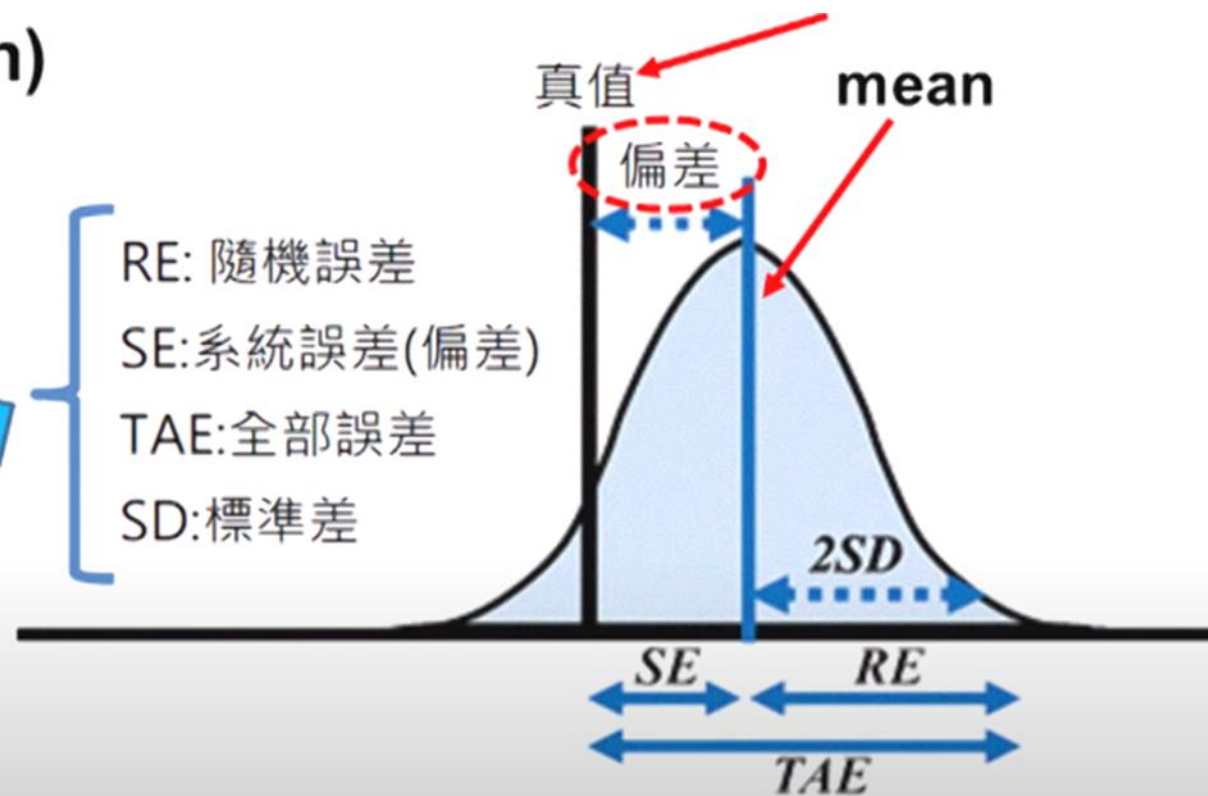
# 量測誤差與不確定性

➤ 偏差 (bias): 量測平均值(mean) 與真值(truth)的差異

- 與準確度(accuracy)相關
- 藉校正(calibration)作修正

➤ 誤差與不確定度(error and uncertainty)

- 與精密度(precision)相關
- 可以藉多次量測平均改善





# 像素解析度

- 有一工件擬以自動化光學檢測進行量測
- 工件之尺寸如下 (30mm x 10mm)



- 產線要求之容許誤差:  $\pm 0.06$  mm
- 如何選定量測的光學規格?



## 設備選用 整體流程

- 1 確認產品容許量測誤差
- 2 推算最低需求像素解析度
- 3 依照視場範圍挑選工業相機
- 4 搭配感測器尺寸計算鏡頭倍率
- 5 依實際工作距離選定對應焦距鏡頭
- 6 完成整套自動化光學檢測系統搭配



# 相機 & 鏡頭的選擇

- 工件尺寸**30mm** x 10mm · 容許量測誤差為**0.06mm**
- 像素解析度值一般至少要為容許誤差之1/4
- 像素解析度(PR) =  $0.06\text{mm}/4 = 0.015\text{mm}$
- 所需相機解析度 (FOV/PR) >  $30\text{mm}/0.015\text{mm} = 2000$  (pixel)
- 可以選2048 x 1088之相機
- 鏡頭倍率:  $11.3/30 = 0.3767$
- 若工作距離150mm ·  $f = 41\text{mm}$   
( $1/150 + 1/(150 \cdot 0.3767) = 1/f$ )

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Sensor Vendor      | CMOSIS            |
| Sensor             | CMV2000           |
| Shutter            | Global Shutter    |
| Max. Image Circle  | 2/3"              |
| Sensor Type        | CMOS              |
| Sensor Size        | 11.3 mm x 6 mm    |
| Resolution (H x V) | 2048 px x 1088 px |
| Resolution         | 2 MP              |
| Pixel Size (H x V) | 5.5 μm x 5.5 μm   |
| Frame Rate         | 50 fps            |
| Mono/ Color        | Mono              |

acA2000-50gm

- 由量測精密度的要求，找出相機所需之規格
- 再依工作距離的限制，找出適當的鏡頭



# 註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx  
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅  
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及  
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**